

Mobility 3.0 | 自動運転の社会実装を成し遂げる29年のキャリア

異なる事業領域を経験する中でも、自動運転との接点を考え続け、事業成立に必要な課題を整理して来た一本のキャリア



01

DENSO SI

ドライブスルー給油から始め、BEV・自動運転へ展開

自社アセットのマニピュレーターとQR認証をクラウドで接続し、認証・決済までを実装。安城市NEDO事業への提案、福岡市実証、EXPO展示まで実行した。事業化に向け、既存ICEのドライブスルー給油を起点に顧客接点と運用を設計し、BEV充電、自動運転へ広げるリーンスターアップを構想。電動化を、自動運転に求められる応答性の高い車両制御を支える基盤と捉えた。給油・充電口を遠隔操作できるOEMがエネルギー供給の出口と顧客接点を押さえ、遠出先の利用保証には充電予約とAVPが必要と考えた。

見えた課題 | OEMの強みを充電予約・AVP・MaaS拠点へ拡大

02

Toyota Connected

大型駐車場を共用し、MaaS拠点の固定費を削減

目的地充電とAVPを起点に、夜間の大型駐車場をMaaS拠点として共用。SDVによって車両機能と拠点運用を継続的に更新し、既存アセットの活用によって専用拠点の新設を抑える構造を整理した。カレンダーUIによる充電予約に、MaaSの空き時間照合とマッチングを共用するアプリを重ね、既存顧客基盤を引き継ぐ構図を構築。一方、アプリと拠点運用だけでは需要の山谷を解消できず、BEVの充電時間とバッテリー重量が稼働率・積載率を制約する課題が残った。

見えた課題 | BEV制約と需要の山谷を、車両構造から解く



03

Honda

車両・運用・エネルギーを一体で。事業成立条件を具体化

ICEでは困難な扁平・低床化を狙い、FCスケートボードを構想。短時間補給とバッテリー依存低減でBEVの稼働率・積載率制約を緩和し、スワップボデーで需要の山谷に対応する車両・事業構想を具体化した。ミルによる製造と冷熱利用で水素コストを下げ、冷熱を分散HPCの冷却にも活用。液体水素とHTSパワートレインによって応答性を高め、乗り物酔いの抑制と移動時間の有効利用を狙った。一方、車両だけでなく拠点開発と一体の街事業として進める必要があり、統合化・事業化の課題が残った。

見えた課題 | 自動運転サービスの付加価値の源泉は、運送業務・サービス全体の変革にある

04

Toyota / Woven

AIによる産業革命とモビリティを結ぶ

車両の走行を自動化するだけでは、自動運転による顧客価値を十分に生み出せない。これまで追求してきた車両・運用・エネルギー・拠点の事業成立条件を土台に、AIによる社会全体の産業革命とモビリティを結び付けたい。需要に応じた配車や配送、充電・補給、拠点運営を連動させ、サービス全体の稼働率と利便性を高める。AIエージェントによる業務の連携・自動化を物流・商業・エネルギーへ広げ、車両・サービス・街を一体で実装することで、自動運転だからこそ実現できる利便性と新しいサービスを生み出す。

目指す姿 | AIとモビリティを結び、自動運転の顧客価値を社会実装する



私の目的地は、Mobility 3.0の先にある。
車両と街の実装基盤を持つトヨタで、このライフワークを社会実装し、モビリティを運事業として成立させる。

Mobility 3.0 | 成立条件を見極める堅実な事業推進・管理力

現実と関係者の意見から成立条件を見極め、最小成立単位で確実にサービスインし、実運用から次のGo/No Goを判断する

マインドセット

Mobility 3.0のプロダクトを確実に事業化したい。その為に、構想を実行可能な最小成立単位へ絞り、早く実運用に出す。

現実と関係者の意見を聞き、想像力は運用上の抜け漏れ防止に使う。実運用の事実からGo/No Goを判断する。

How I Work

フロントをキャリアの土台としながら、現在は balanサーへ重心を移行。必要な時は前に出て、主軸は任せ、責任の隙間を埋めながらチーム全体を動かす。

経験の土台 | フロント

顧客窓口として案件を作り、関係者を動かす

1 顧客の最前線に立つ

2 案件を作る

3 社内を巻き込む

4 自分で最後まで取る

その時々状況に合わせ、必要な役割を取りながら、チームが連動して動ける状態を作る

● 構想では風呂敷を広げて考えがち

● 実装では想像力を活かして細部まで詰める

● 事業化の判断では慎重になりがち

● 停滞時は前に出がち

● 人の話をよく聞き、周囲を支え育てる方

● 主軸は任せ、自らは三遊間と責任を埋める方

● 周囲に相談しながら、最後までやり切る

● 事実が違えば考えを変える

チームが連動して動き、一人では出せない成果が生まれる事に仕事の喜びを感じる

現在の重心 | balanサー

主軸は任せ、必要な場所と責任の隙間を埋める

1 適任者に主軸を任せる

2 役割と責任を繋ぐ

3 部門間の隙間を埋める

4 チーム全体の成果を作る

実運用を起点とするGo/No Go判断ゲート

実運用で4つの成立条件を再評価し、改善・拡大・方向転換・中止を判断。次の投資とサービス設計へ反映する。

実運用

>

データ・現場知見

>

4条件の再評価

>

改善・拡大
方向転換・中止

>

次の投資・
サービス設計

サービスインまで | 実運用を先回りし、運用想定甘さによる後追いのモグラ叩きを無くす

やること

- 顧客利用から異常時・遠隔支援・復旧までを具体的に想定し、運用上の抜け漏れをサービスイン前に潰す
- 顧客・事業・技術・運用の成立条件を揃え、責任分界とサービスインの完了条件を明確にする
- 構想は広く、サービスインは最小成立単位まで絞る機能・地域・ODD・運用範囲を固定する
- 初期構築を将来の拡張基盤として残し、サービス継続中も段階的にモダン化できる構造にする

やらないこと

- 技術が成立したことをサービス成立とみなし、顧客価値・事業性・運用条件が揃わないままGoを出す
- 責任主体・判断権限・異常時対応を曖昧にしたまま、現場へ運用を渡す
- PoCの成功をそのまま本番適用の根拠とし、需要・採算・運用負荷を詰めずにサービスインする
- 暫定対応・人手・個別仕様で成立させ、標準運用と将来拡張を作らないまま本番化する

スケールフェーズ | 実運用と関係者の意見から、次のGo/No Go判断を支える

やること

- 利用者・運用担当・開発者・事業関係者の話を聞き、実運用で起きている事実と優先課題を把握する
- 共通認識・意見の相違・制約・未解決事項を整理し、判断すべき論点を明確にする
- 実運用で成立した価値を起点に、地域・用途ごとの需要・ODD・運用体制・社会受容性を確認する
- 安全性・サービス性・事業性・社会受容性と必要投資を揃え、改善・拡大・方向転換・中止の判断を支える

やらないこと

- 自分の構想に都合の良い声やデータだけを拾い、現場の異常・不満・反対意見を評価から外す
- 責任主体・判断権限・未解決課題を曖昧にしたまま、表面的な合意だけで次の展開へ進む
- 地域・ODD・需要・運用体制・許認可の違いを見ず、初期成功をそのまま標準モデルとして横展開する
- 安全性・事業性の未成立条件を追加施策で覆い隠し、投資済み・日程優先でGo/No Go判断を先送りする

構想を正解として持ち込まず、現実を見て関係者の意見を聞く。
成立条件と判断材料を揃え、成立するものは実行へ進め、成立しないものはNo Goとする。

Mobility 3.0 | 技術を顧客価値に変える事業化・拡販力

ソフト・ハード双方の技術理解で専門性をつなぎ、技術を顧客価値へ変え、事業化・拡販につなげる



Woven公開技術の理解		ポートフォリオで示す機能の適性	
Woven技術	技術が担う機能	ポートフォリオで示す接続機能案	事業・運用への展開例
AI Vision Engine Behavior AI	街の人・モビリティ・設備・環境を観測し、行動や状態をデータとして把握。AIによる認識・予測・判断の基礎を形成。	利用意図・移動需要・行動変化を捉え、予約・配車・施設利用と接続。介入・逸脱・異常を希少事象として記録。	Seneschal上で需要創出、先読み配車、住民フィードバック、サービス利用状況の把握へ展開。需要と運行を同じデータで管理。
Integrated ANZEN System	人・車両・設備・インフラの観測情報をつなぎ、状況・リスクを把握して安全行動を支援。	歩行者・車両の行動予測、相互警告・介入判断、事故・インシデント記録を一つの安全改善ループへ接続。	事故予防サービス、安全KPI・SLA、運行停止・再開判断、説明・監査記録へ展開し、継続運行の判断材料を形成。
Infra Hub, Data Fabric	都市・施設・車両・センサー等のデータを統合・共有し、複数サービスが利用できる都市データ基盤を形成。	観測データと管理データを分離し、需要・予約・配車・運行を接続。利用目的・同意・権限・保存・移転履歴を管理。	自治体・企業・交通事業者・施設をつなぐ地域共同運行へ展開。API連携、データガバナンス、役割・責任分担を具体化。
Automated Driving, Active Learning Loop	実走行データから継続的に学習し、認識・判断・知識を拡張。未経験事象を抽出して改善へ反映。	介入・逸脱・再配置・環境変化を抽出し、シナリオ再現・評価・改善候補へ接続。ODDと運用条件を一体で更新。	安全性・運行品質・介入率を継続評価し、適用範囲の段階拡張、運用ルール更新、地域展開の判断へ活用。
Digital KAIZEN Platform	本番利用環境から得たデータを開発・検証へ戻し、実世界とデジタルを循環させながら継続改善。	走行・環境・車両・V2Xデータを評価へ上げ、検証済みのモデル・地図・運行方針を変更単位として管理。	KPI/SLA評価、変更承認、段階配信、停止・再開、監査・ロールバックを含む開発・品質・運用の閉ループへ展開。
Arene SDK/Tools/Data, CitySim	シミュレーション、開発ツール、実行環境、データを組み合わせ、再現・検証・評価を行う開発基盤。	Digital Fabric/Groundとして、End-to-Endデータ、シナリオ再生、SIM/実証評価、セキュリティを共通基盤化。	PoC・実証・本番運用の評価条件を接続し、製品オンボーディング、アセスメント、品質確認、開発資産化へ展開。
Robot Platform	自動配送ロボット・移動空間ロボットを、街の施設・サービス・運行環境と連携して統合運用。	人・荷物・車両・ロボットをODD・能力・時間条件で割り当て、地域Node・受渡拠点・サービス予約と接続。	共同配送、医療・薬剤配送、移動行政、災害物資輸送を共通運行へ束ね、稼働率・継続性・地域KPIを評価。
xEV-VPP	駐車中のEV群の蓄電池をまとめてエネルギー資源として活用。蓄電エネルギーの利用を最適化し、再エネの出力変動を補完。	移動予定と必要電池残量を捉え、車両群・拠点・電力・水素の需給、PPA・Node運用、低CFP価値を接続。	車両群のエネルギー管理、買物中の補充、サービス拠点運用、需給調整、エネルギー原価・収益・投資判断へ展開。



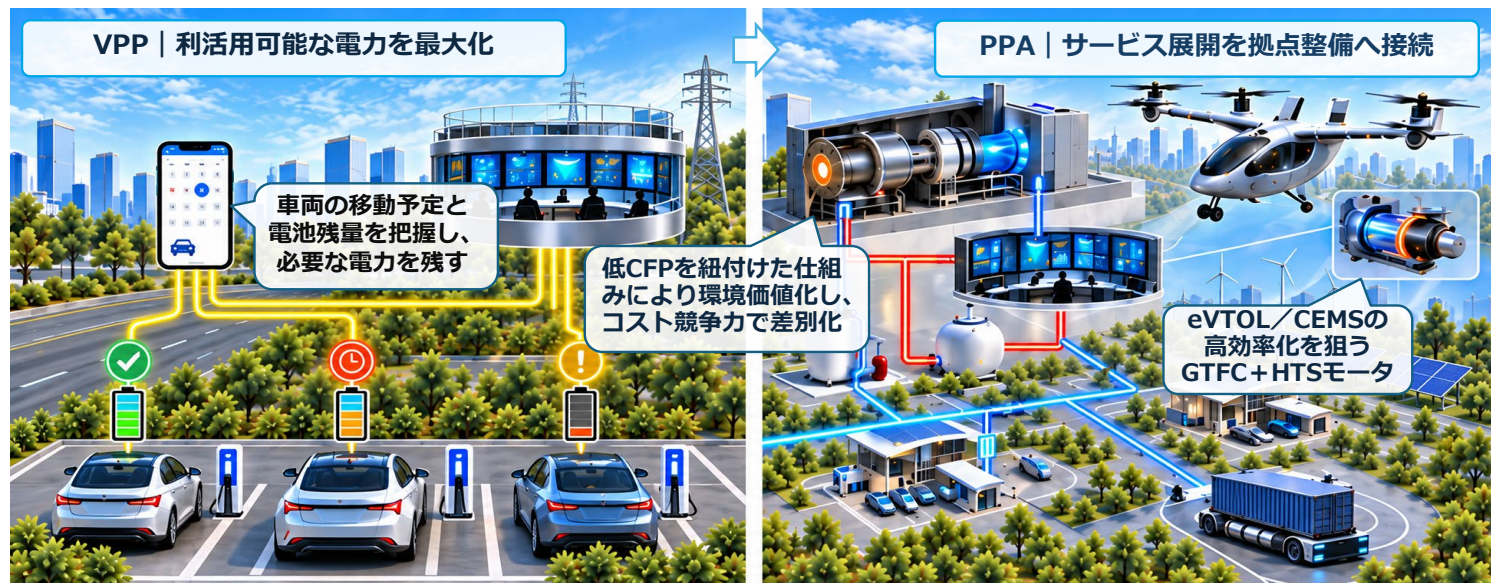
幅広い領域にわたる事業化・拡販に於いて、周囲の専門性を繋ぐ私の専門性を、課題や局面に応じてお役に頂きたい
顧客にとっての価値から逆算して要素技術を掛け合わせ、単独でも顧客価値が成立する単位に分け、段階的に推進

Mobility 3.0 | 自動運転の社会実装に向けた街事業の一例

採用を前提とした提案ではなく、顧客価値・事業性・技術・運用の成立条件を具体化して検証するための仮設

顧客視点 | 電力単価の低減とCO2削減要件への対応を導入価値とし、PPAを入口に顧客との合意に基づき顧客便益を維持し街事業へ展開
事業設計 | 顧客の導入条件と自社の採算を満たす技術・運用構成を開発側と実現性を検証して具体化し、段階的なサービス拠点化へ繋ぐ

事業基盤 | 低CFPを紐付けたVPP基盤 ⇒ PPA展開による自動運転サービス拠点の整備



実装モデル | 大型駐車場／都市ビルに於ける自動運転事業のサービス・事業基盤整備の進め方



将来の選択肢を具体化し、実運用と関係者の意見から、実施・修正・見送りを判断する。
成立したものだけを次の事業・地域へ展開し、街の社会実装へ繋げる。